SOFTWARE MODELING LAB • 1030

LAB 1030

事件流分析与图书馆管理系统 UML 建模

微信小程序“修改用户名”事件流 · 图书馆管理系统九类 UML 图

课程实验	1030 实验
学 号	2503408038
姓 名	高梓涵
日 期	2026-10-30

文件名：2503408038+高梓涵+2026-10-30.pdf

LAB 1030

实验说明

本实验由两部分组成。第一部分选择一个常见微信小程序操作，描述“修改用户名或密码”的事件流；第二部分以图书馆管理系统为对象，绘制用例、类、对象、活动、序列、组件、部署、状态和时序图。本文采用“图书馆管理系统微信小程序”作为统一场景，并在数据库账号对象中保留用户名与密码字段。

> 关于 “Legacy syntax” ：它不是一种 UML 图，也不是本实验需要单独绘制的必需图形。本稿全部采用现行 UML 表达方式，不依赖旧版语法。

LAB 1030

一、微信小程序修改用户名事件流

1.1 场景与参与对象

以图书馆管理小程序的“我的 -> 个人资料 -> 修改用户名”为示例。用户在已登录状态下进入资料页，修改显示名称并保存。系统需要完成身份校验、输入校验、唯一性检查、持久化、缓存刷新和结果反馈。

参与对象	职责
读者	触发修改、输入新用户名、处理提示或取消操作
小程序页面	回填资料、前端校验、提交请求、刷新界面
身份服务	校验访问令牌、账号状态和操作权限
用户服务	接收资料修改请求，执行业务校验并返回结果
数据库	保存用户名与版本字段，执行唯一约束和乐观锁更新

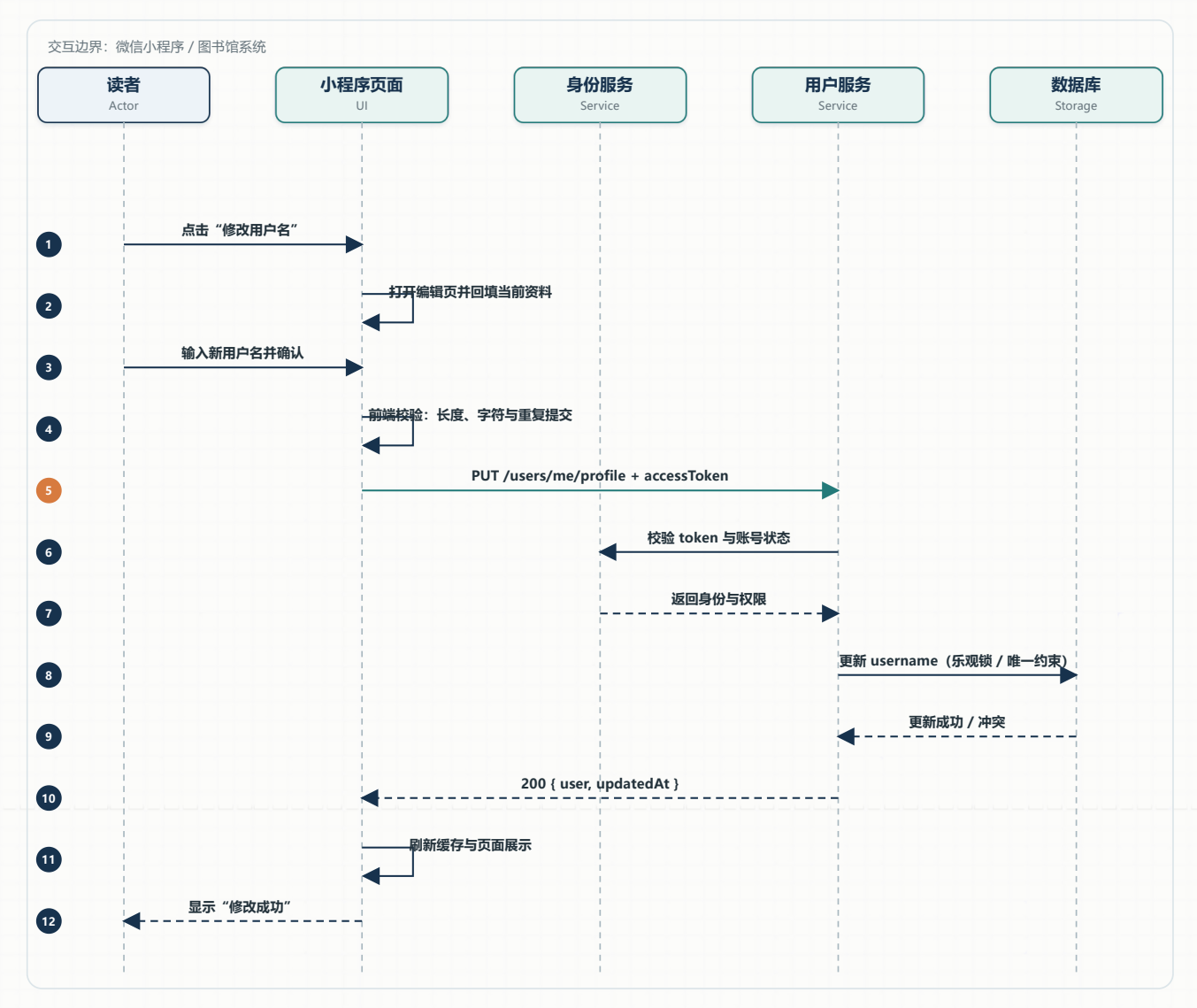
1.2 前置条件

1. 用户已完成登录，并持有未过期的 `accessToken`。
2. 账号状态正常，未被冻结、注销或限制编辑资料。
3. 小程序已经加载当前用户资料，能够显示原用户名。
4. 客户端与服务器保持网络连接。

1.3 主成功事件流

1. 读者在“我的”页面点击“修改用户名”。
2. 小程序打开编辑页，调用本地缓存或资料接口回填当前用户名。
3. 读者输入新用户名并点击“保存”。
4. 前端校验用户名长度、字符集合、首尾空格和重复提交；校验通过后暂时锁定按钮。
5. 小程序向用户服务发送 `PUT /users/me/profile`，请求体包含新用户名，请求头携带 `accessToken`。
6. 用户服务调用身份服务校验令牌、账号状态和资料编辑权限。
7. 身份校验通过后，用户服务检查用户名是否满足业务规则，并以“唯一约束 + 乐观锁”更新数据库。
8. 数据库返回更新结果与新的版本号；用户服务返回 `200 { user, updatedAt }`。
9. 小程序刷新本地用户缓存、页面标题和个人资料卡片。
10. 页面显示“修改成功”，恢复保存按钮并结束本次事件流。

图 1 修改用户名事件顺序图



该图展示一次正常修改从点击入口到界面反馈的完整消息顺序。

1.4 备选与异常事件流

编号	触发条件	系统处理	用户可见结果
A1	用户点击取消或返回	放弃编辑，不发送请求	返回资料页，原用户名保持不变
A2	用户名为空、过短或含非法字符	前端阻止提交并定位错误字段	字段下方显示具体校验原因
A3	用户名与现有账号重复	数据库唯一约束拒绝更新	提示“用户名已被占用”，保留输入
A4	令牌失效或账号受限	身份服务返回 `401/403`	清除失效凭证，引导重新登录或联系管理员
A5	网络超时或服务错误	客户端解除按钮锁定，保留编辑内容	显示“保存失败，请重试”，不假装成功
A6	同一资料被另一终端先修改	乐观锁版本冲突	提示资料已更新，要求刷新后再提交

1.5 后置条件

- 成功时：数据库中的 `username`、`updatedAt` 和版本号同步更新，客户端缓存与页面展示一致。
- 失败时：数据库保持修改前状态，客户端保留用户输入并提供可恢复的反馈。
- 整个操作应具有幂等性或防重复提交机制，避免重复点击产生多个修改请求。

LAB 1030

二、图书馆管理系统 UML

2.1 系统范围与核心规则

系统面向读者、馆员和管理员。读者可以检索、预约、借阅、归还、续借和支付罚金；馆员维护书目与副本并办理借还；管理员维护账号、权限和统计报表。

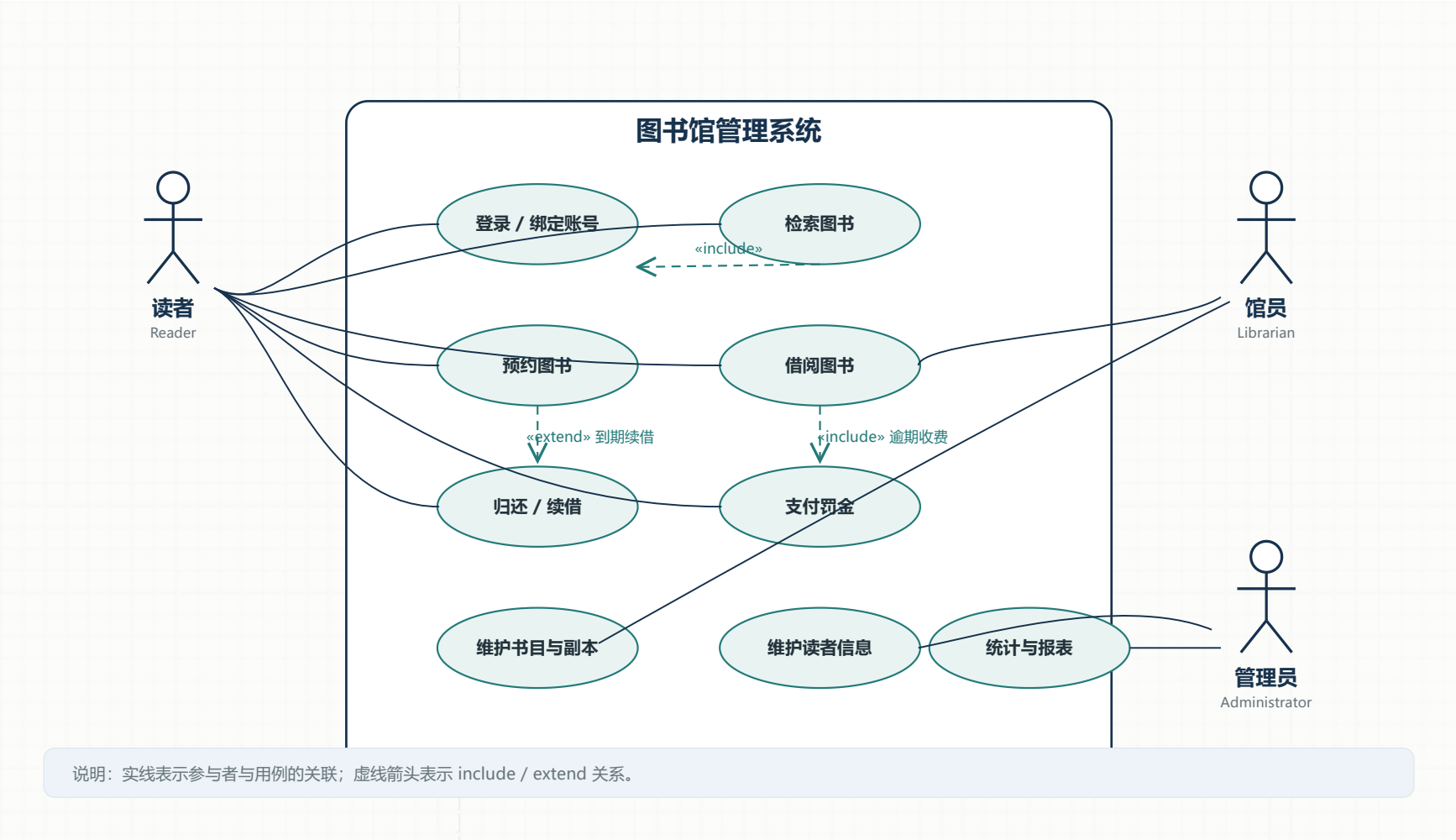
核心业务规则如下：

1. 一个书目 `Book` 可以拥有多个实体副本 `BookCopy`。
2. 一个副本在同一时刻只能处于一个状态，例如在馆、借出、预留、维护或遗失。
3. 借阅记录 `Loan` 关联读者与实体副本，并记录借出日、到期日和状态。
4. 逾期可以产生罚金 `Fine`，归还时完成罚金处理。
5. 预约凭证通过消息服务通知读者，外部通知失败不撤销已完成的借阅事务。

2.2 用例图

用例图给出系统边界、参与者和主要业务目标。读者用例通过账号登录进入；借阅包含身份与借阅资格校验；逾期收费由支付罚金触发；续借属于归还/续借用例的扩展行为。

图 2 图书馆管理系统用例图

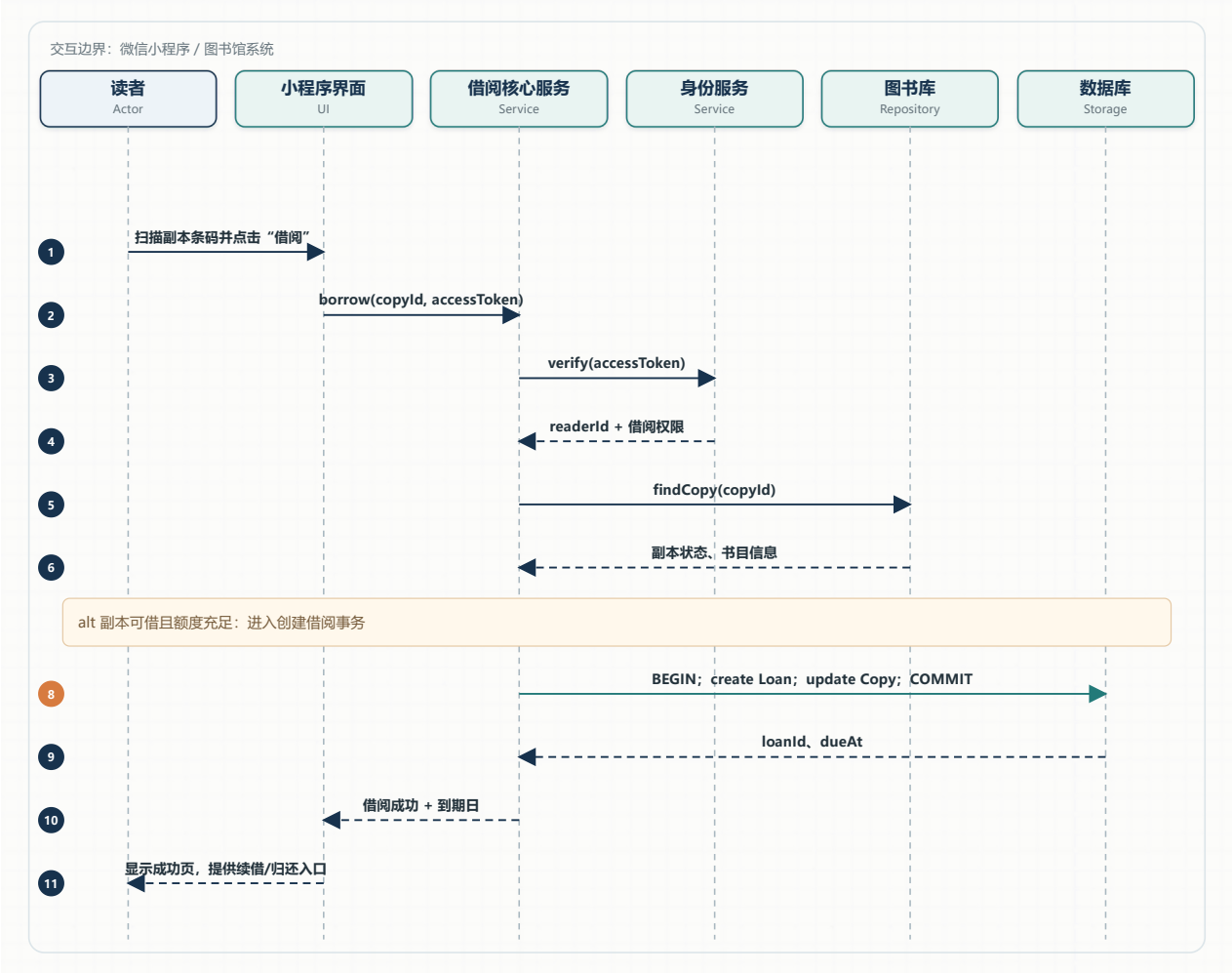


实线表示参与者与用例的关联，虚线箭头表示 include 或 extend 关系。

2.3 借阅业务序列图

借阅是系统最典型的事务型流程。小程序提交副本条码和访问令牌后，借阅核心服务先校验身份，再读取副本状态与借阅额度，最后在一个数据库事务中创建借阅记录并更新副本状态。

图 3 借阅图书序列图

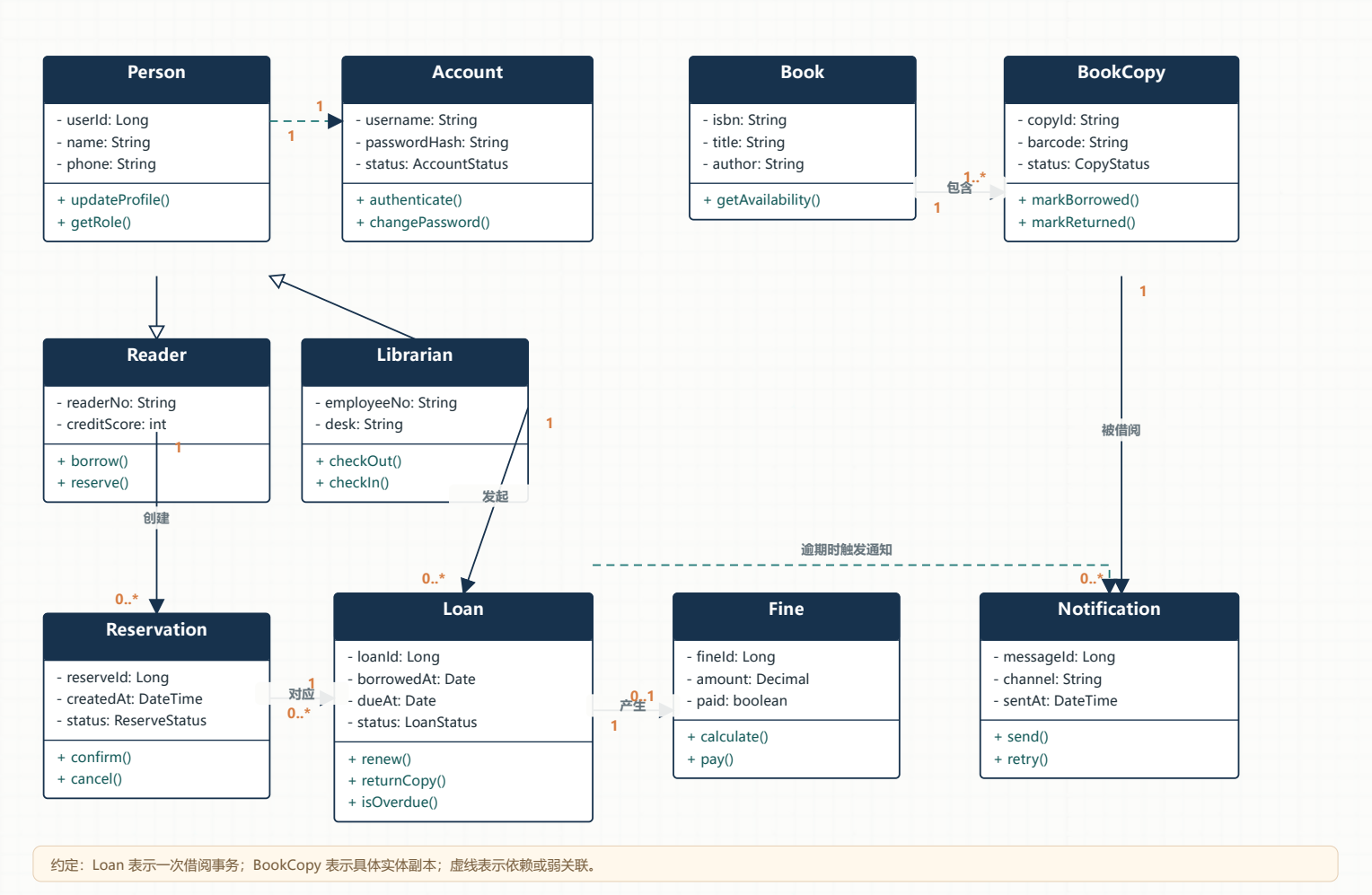


身份校验、状态检查、事务写入和成功反馈按时间顺序排列。

2.4 类图

类图给出领域对象、主要属性、方法和关系。`Person` 是读者与馆员的共同父类；`Account` 保存登录与用户名信息；`Book` 与 `BookCopy` 是一对多关系；`Loan` 是一次借阅事务，可产生 `Fine` 与 `Notification`。

图 4 图书馆管理系统类图

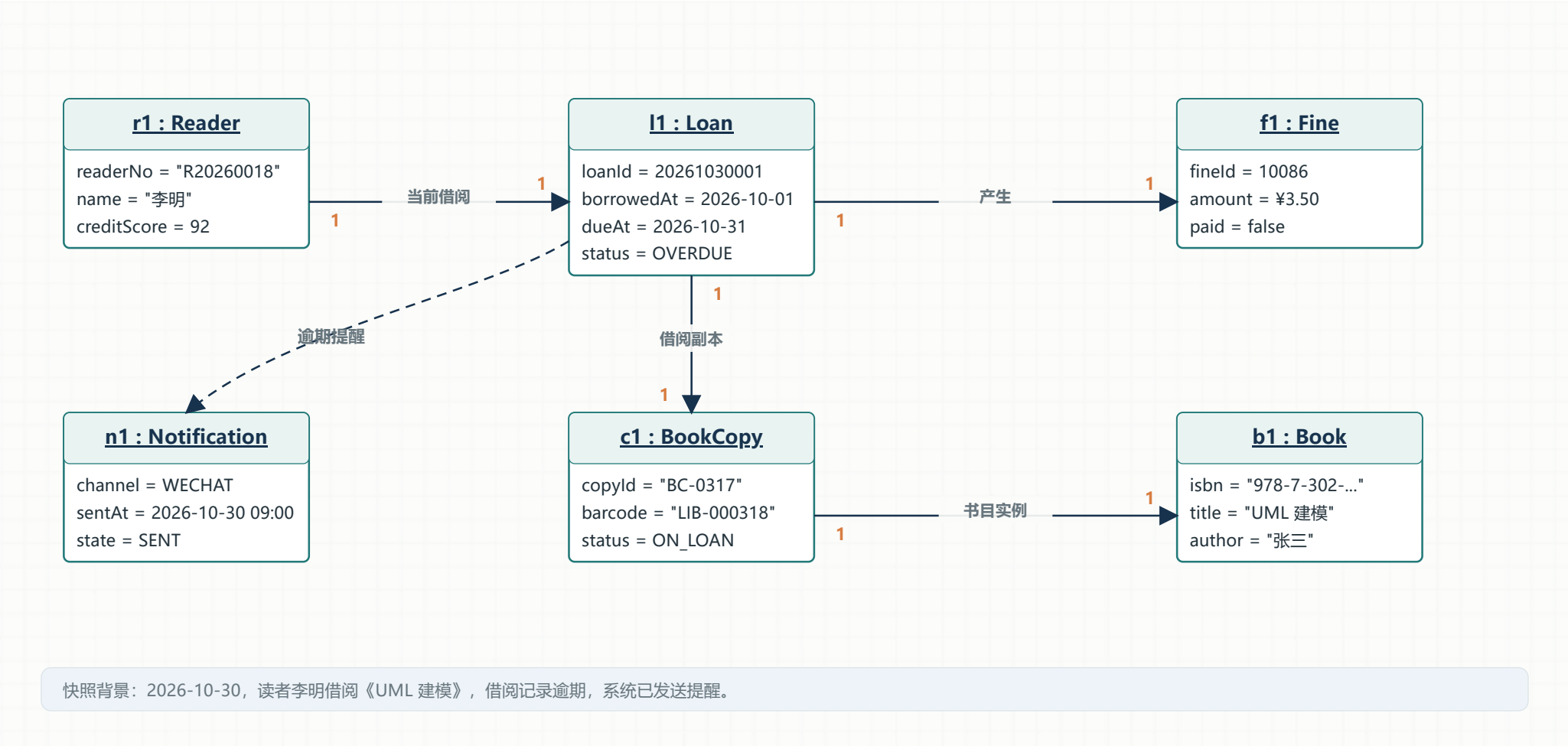


图中同时给出泛化、组合、关联和依赖关系。

2.5 对象图

对象图表示某一时刻的实例快照。示例快照中，读者李明持有一笔已逾期的借阅记录，记录对应实体副本 `c1`，并已产生罚金 `f1` 和提醒 `n1`。

图 5 逾期借阅对象图快照



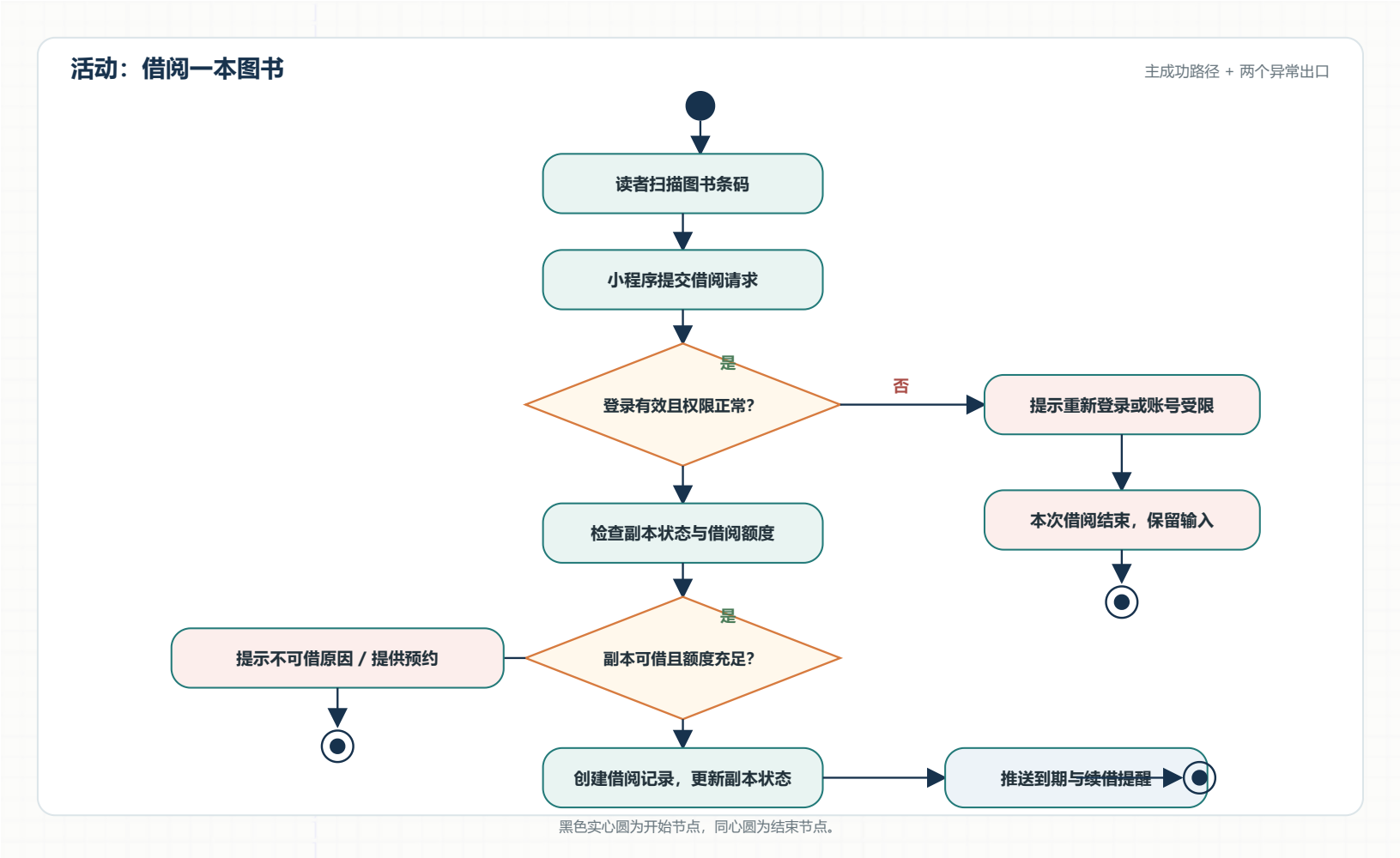
快照背景：2026-10-30，读者李明借阅《UML 建模》，借阅记录逾期，系统已发送提醒。

下划线表示对象实例，属性值展示 2026-10-30 的运行状态。

2.6 活动图

活动图描述“借阅一本图书”的控制流。主路径依次完成扫描、提交、身份校验、状态检查、事务写入和通知；身份无效与副本不可借分别进入两个异常结束出口。

图 6 借阅图书活动图

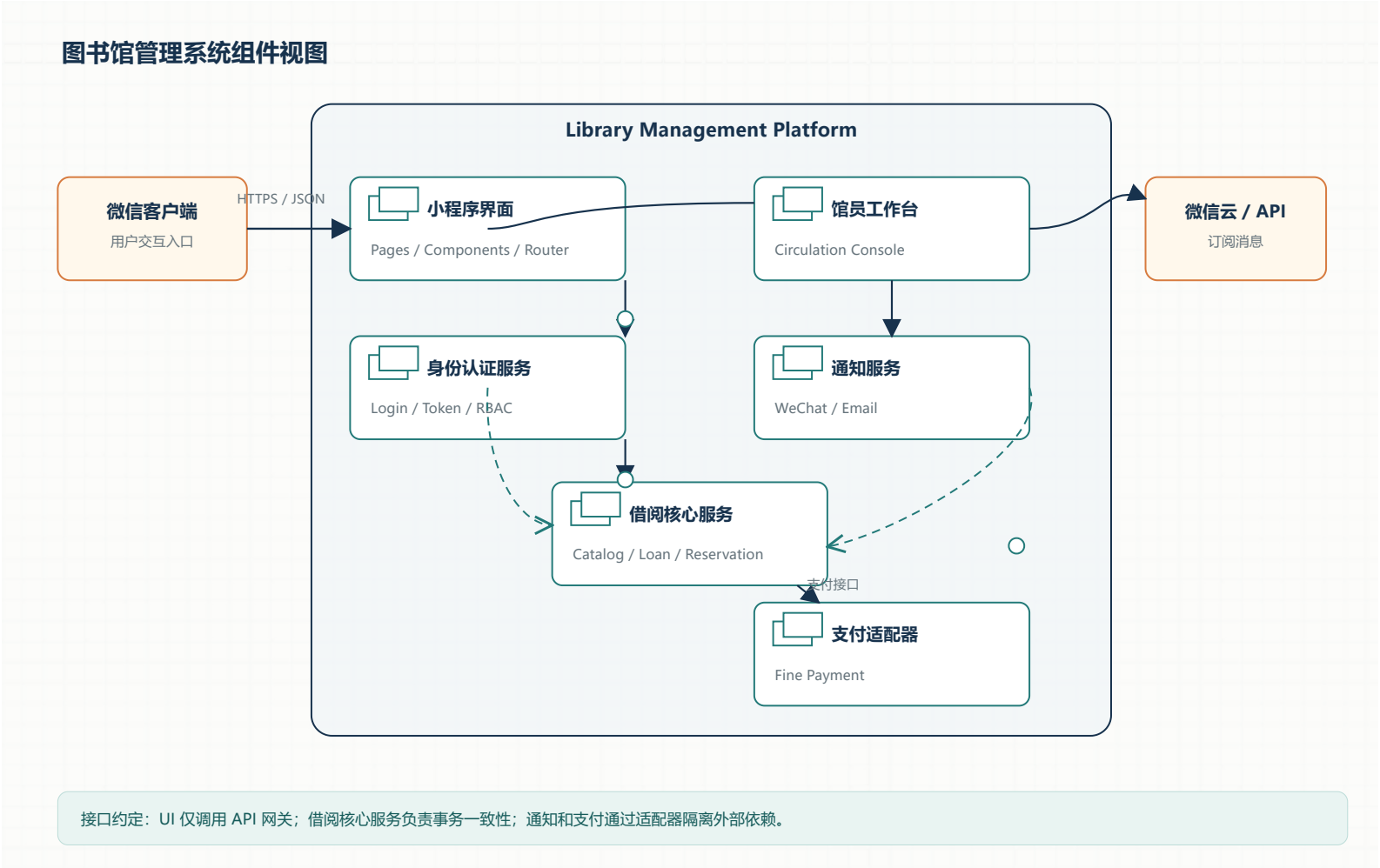


菱形表示判断，黑色实心圆表示开始，同心圆表示结束。

2.7 组件图

组件图从可部署软件单元的角度展示系统。小程序和馆员工作台通过 API 网关访问借阅核心服务；认证、通知和支付分别封装为独立组件，降低外部依赖耦合。

图 7 图书馆管理系统组件图

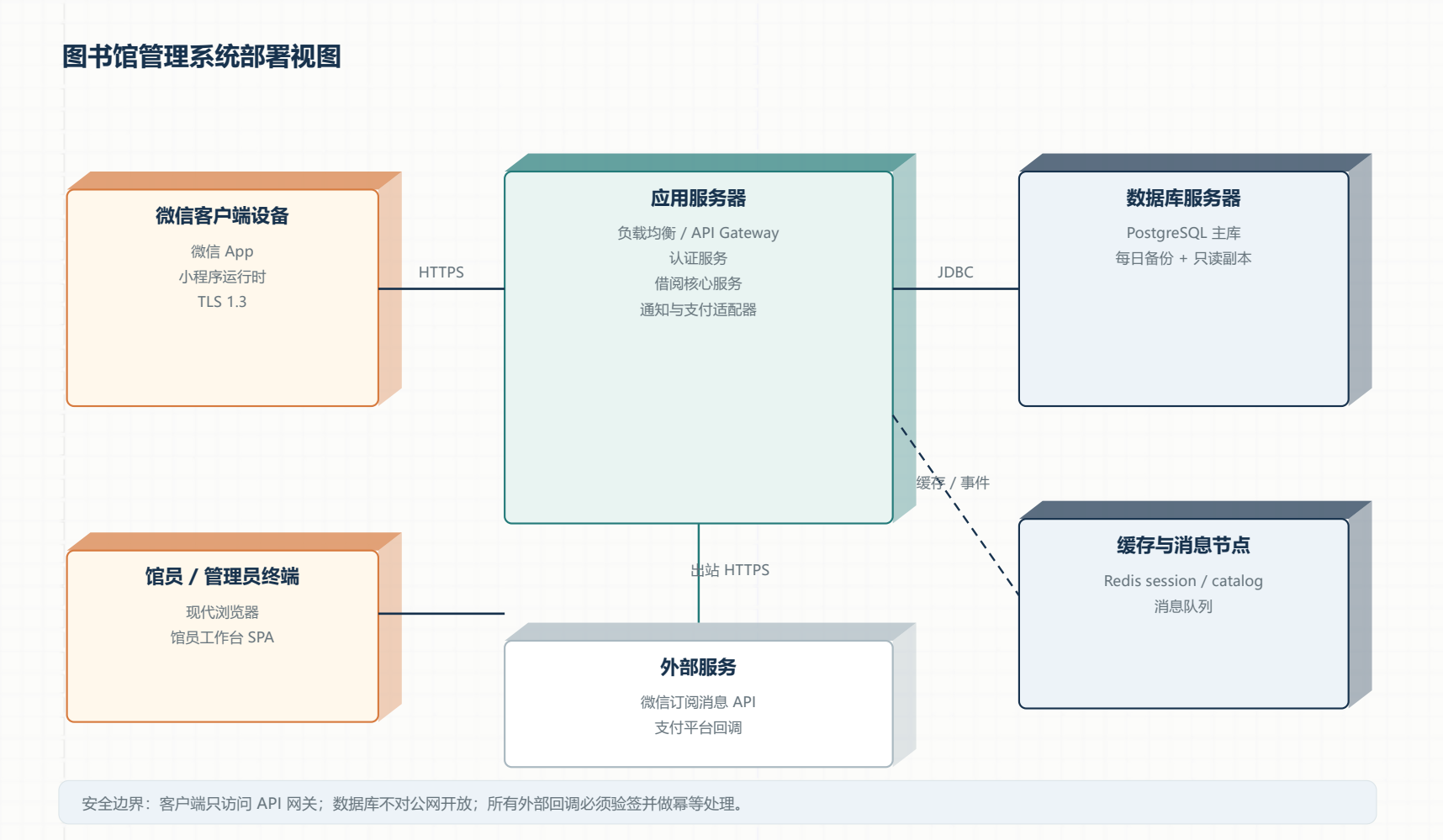


箭头表示组件间调用，虚线表示接口依赖。

2.8 部署图

部署图给出客户端、应用服务器、数据库、缓存/消息节点和外部服务的物理分布。客户端仅通过 HTTPS 访问 API 网关，数据库禁止公网直连，外部回调需要验签与幂等处理。

图 8 图书馆管理系统部署图

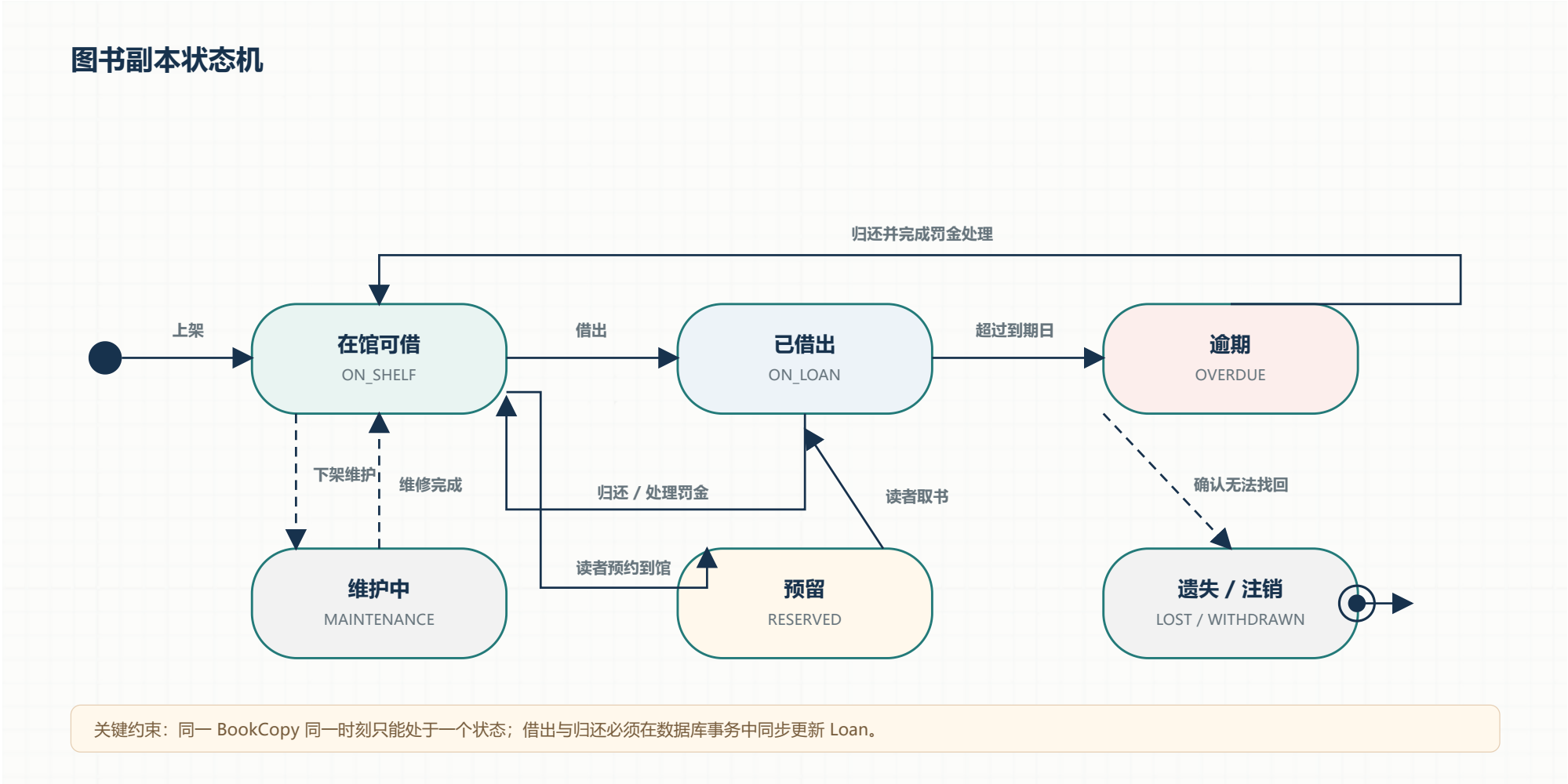


节点方框展示运行环境，连线展示通信协议。

2.9 状态图

状态图描述实体副本 `BookCopy` 的生命周期。副本在馆、借出、逾期、预留、维护和遗失之间按业务事件迁移；同一副本同一时刻只能处于一个状态。

图 9 图书副本状态图



状态迁移由借出、归还、预约、维护和遗失确认等事件触发。

2.10 时序图

时序图从时间轴角度展示借阅记录和罚金状态的变化。示例在应还日之后开始累计罚金，归还并支付后关闭借阅记录；通知状态与业务状态并行更新。

图 10 借阅与罚金时序图

一次借阅的时间状态（Timing Diagram）

场景：10 月 1 日借出，10 月 31 日到期，11 月 5 日归还；展示借阅与罚金状态的相对时序。



判读：违约发生在应还日之后，罚金按日累计；归还并支付后，借阅记录关闭，通知状态转为确认。

横轴表示相对天数，色块表示对象在该时间段内所处的状态。

三、建模结论

1. 修改用户名事件流必须同时覆盖正常路径和校验失败、冲突、认证失效、网络异常等备选路径。
2. 用例图描述“谁使用系统做什么”，类图与对象图分别描述类型结构和运行实例，二者不能互相替代。
3. 活动图侧重控制流，序列图侧重对象间的消息顺序，时序图侧重状态随时间的变化。
4. 组件图与部署图分别回答“软件如何拆分”和“软件运行在哪里”，应保持组件职责与部署节点一致。
5. 对借阅、罚金和通知这类跨对象行为，应优先使用数据库事务、幂等处理和可重试机制保证一致性。

本实验文档包含 10 张可编辑矢量图。提交前请补齐封面信息，并按课程要求命名 PDF。